

Ondes

1 Propagation d'une onde

Une onde mécanique progressive est une perturbation locale d'un milieu élastique sans transport de matière mais bien d'énergie. Elle peut être longitudinale (**Figure 1**) ou transversale (**Figure 2**).

La vitesse de propagation est indépendante du type de perturbation et du sens du déplacement.

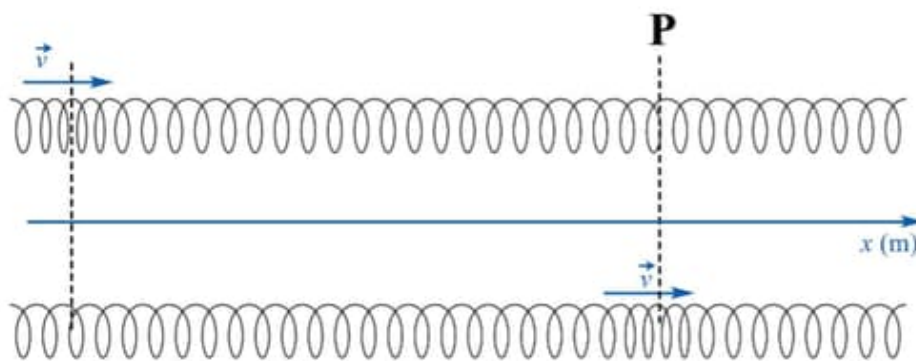


FIGURE 1 : L'onde se propage le long du ressort parallèlement à la direction de la propagation

L'onde longitudinale est formée de zones de compression et de raréfaction.

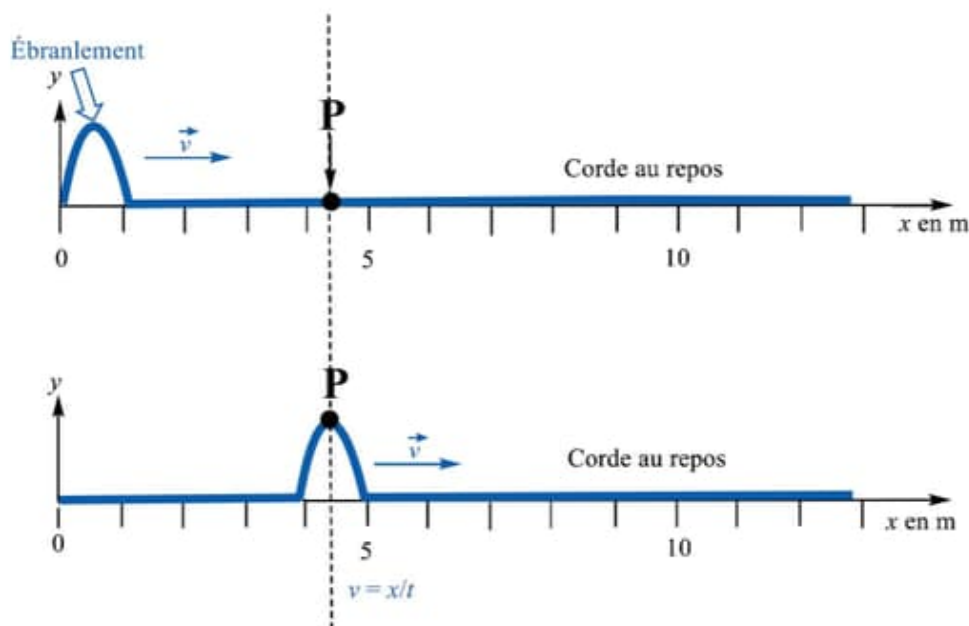


FIGURE 2 : L'onde se propage le long de la corde élastique perpendiculairement à la direction de la propagation

2 Équation de propagation

$y_p(t) = y_0(t - x/v)$ est l'équation de l'onde de l'extrémité vers la position x à la vitesse v .

Caractéristiques d'une onde périodique :

- La fréquence et la période : $T = 1/f$ (T en s et f en s^{-1} ou Hz)
- La longueur d'onde : $\lambda = v \times T = v/f$
- Vitesse de l'onde : $v = \lambda \times f$

Rappel :

La vitesse de l'onde est la vitesse de la propagation de l'onde dans le milieu.

La longueur d'onde est la distance entre deux parties identiques de l'onde qui se suivent.

La fréquence est le nombre de vibrations par unité de temps.

La période est le temps nécessaire pour faire une vibration complète.

3 Caractéristiques d'une onde sinusoïdale

Équation de l'élongation :

$$y_p(t) = A \sin\left(\omega\left(t - \frac{x}{v}\right)\right) = A \sin(2\pi ft - 2\pi x/Tv) = A \sin(\omega t - kx)$$

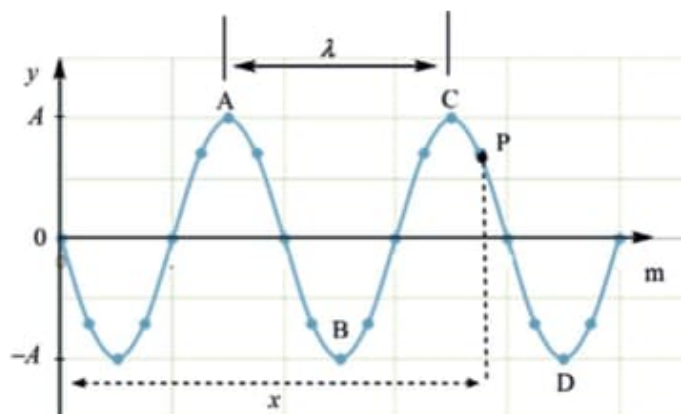
avec $\omega = 2\pi f$ et $k = 2\pi/\lambda$, ω étant appelée fréquence angulaire ou pulsation

Équation de la vitesse :

$$v_p(t) = y'_p(t) = A \times \omega \times \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{v}\right)\right)$$

Équation de l'accélération :

$$a_p(t) = v'_p(t) = -A \times \omega^2 \times \sin\left(\omega\left(t - \frac{x}{v}\right)\right) = -\omega^2 \times y_p(t)$$

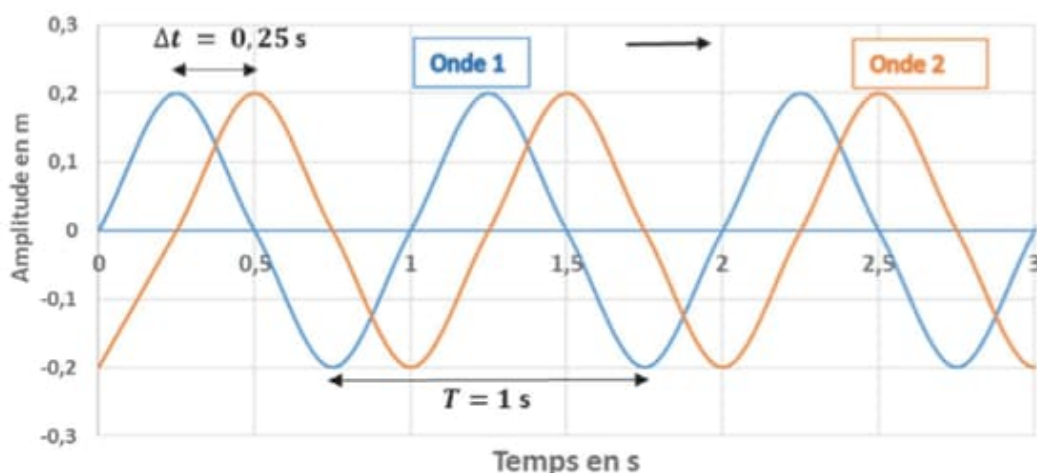


Si l'onde est déphasée d'un angle φ , alors : $y_p(t) = A \sin(\omega t - kx + \varphi)$

Si la distance qui sépare 2 points est égale à $n\lambda$ (n élément de $\mathbb{Z}$), on dit que ces deux points vibrent en concordance de phase : par exemple A et C

Si la distance qui sépare 2 points est égale à $(2n + 1) \times \lambda/2$ (n élément de $\mathbb{Z}$), alors ils vibrent en opposition de phase : par exemple A et B.

On considère les deux ondes 1 et 2 suivantes :



Sachant que les deux ondes se propagent à la même fréquence de gauche à droite et que l'équation de l'Onde 1 est $y_1 = 0,2 \sin 2\pi t$.

On constate que l'Onde 1 atteint son maximum ($A = 0,2 \text{ m}$) en premier. Elle est en avance de phase par rapport à l'Onde 2. L'écart de temps entre les deux ondes est $\Delta t = 0,25 \text{ s}$, le temps qui sépare par exemple les deux premiers ventres.

L'Onde 2 est déphasée d'un angle $\varphi_2 = \frac{-\pi}{2}$. En effet, $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 < 0$ car l'Onde 2 est en retard de phase par rapport à l'Onde 1, et

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \varphi_2 - 0 = -\left| \frac{\Delta t \times 2\pi}{T} \right| = -\frac{0,25 \times 2\pi}{1} = \frac{-\pi}{2}$$

D'où, $\varphi_2 = \frac{-\pi}{2}$, avec $T = 1 \text{ s}$ d'après le graphique.

$$\begin{array}{l} T \rightarrow 2\pi \\ 0,25 \text{ s} \rightarrow |\Delta\varphi| ? \end{array}$$

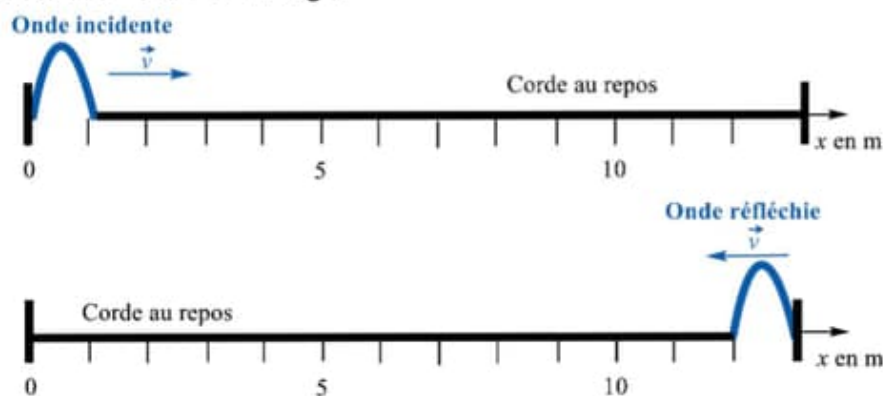
On en déduit donc que l'équation de l'Onde 2 est

$$y_2 = 0,2 \sin(2\pi t + \varphi_2) = 0,2 \sin(2\pi t - \pi/2)$$

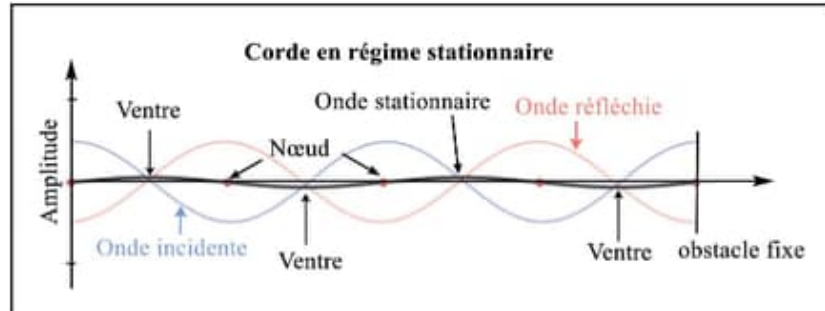
Important : Si l'Onde 2 est en avance de phase par rapport à l'Onde 1, alors $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 > 0$.

4 Ondes stationnaires

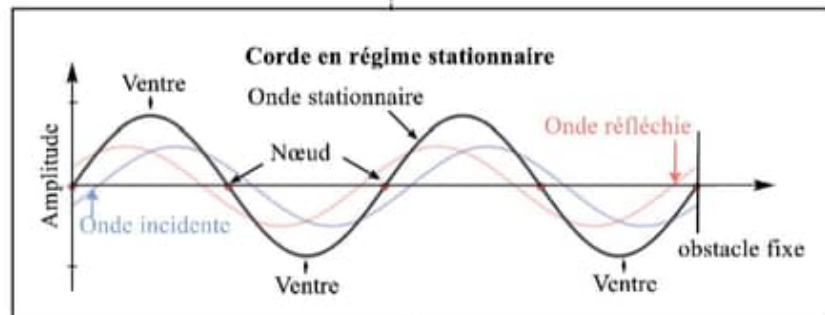
Lorsqu'une onde arrive à un obstacle fixe, la réflexion est totale (changement de signe de l'élongation) si le milieu élastique est resté le même. Dans ce phénomène, il y a toujours conservation de l'énergie.



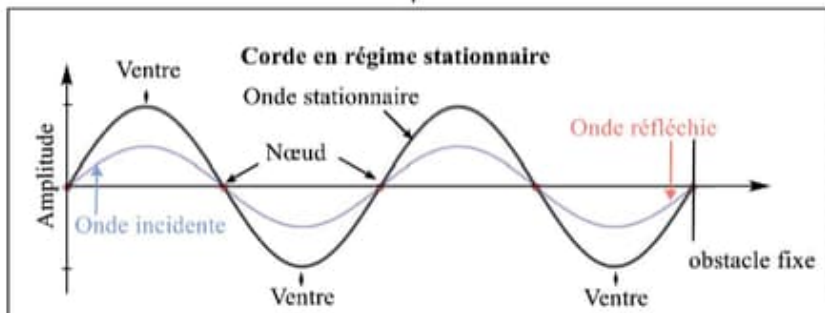
La vitesse de l'onde incidente est égale à celle de l'onde réfléchie quel que soit l'ébranlement (transversal ou longitudinal). On observe une interférence entre les ondes incidentes et réfléchies. Cette distribution d'énergie donne naissance à des ondes stationnaires qui sont caractérisées par des nœuds (élongation nulle) et des ventres (élongation maximale).



Lorsque l'onde réfléchie et l'onde incidente sont presque en opposition de phase :



Lorsque l'onde réfléchie et l'onde incidente sont en phase:



REMARQUE

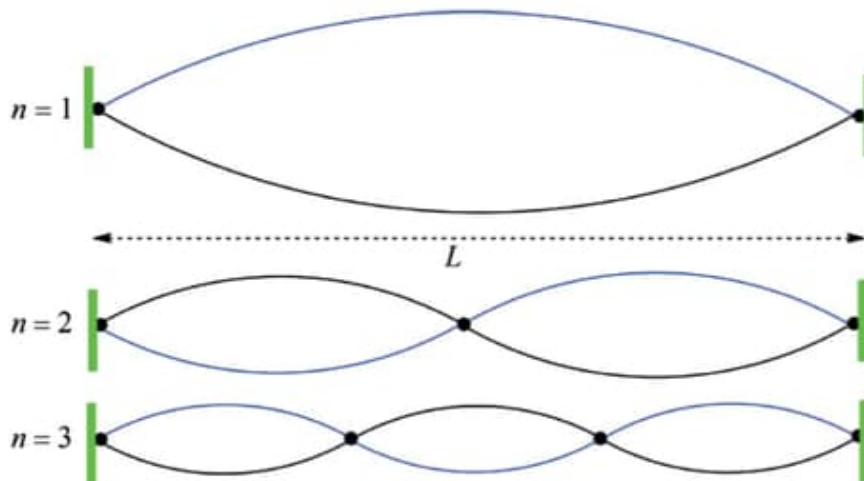
- L'amplitude de l'onde stationnaire est simplement la somme des amplitudes de chacune des deux ondes.
- On dit que l'onde stationnaire est résonante lorsque les conditions de longueur d'onde (ou fréquence) sont fixées.

Pour une longueur L donnée, on peut établir plusieurs types d'ondes stationnaires.

- si les deux extrémités sont fixes, $\lambda_n = 2L/n$ ($f_n = c/\lambda_n = (n \times c)/2L$) (c est la vitesse de l'onde)

$n = 1$: l'onde stationnaire porte le nom d'onde stationnaire de 1^{ère} harmonique

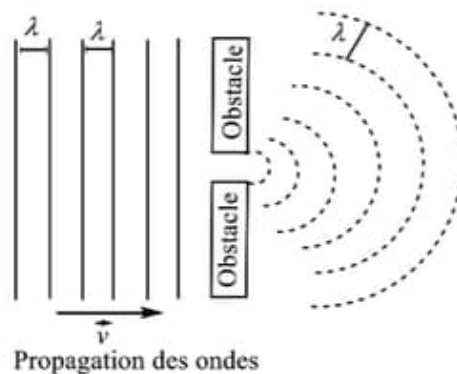
$n = 2$: l'onde stationnaire de 2^{ème} harmonique et ainsi de suite



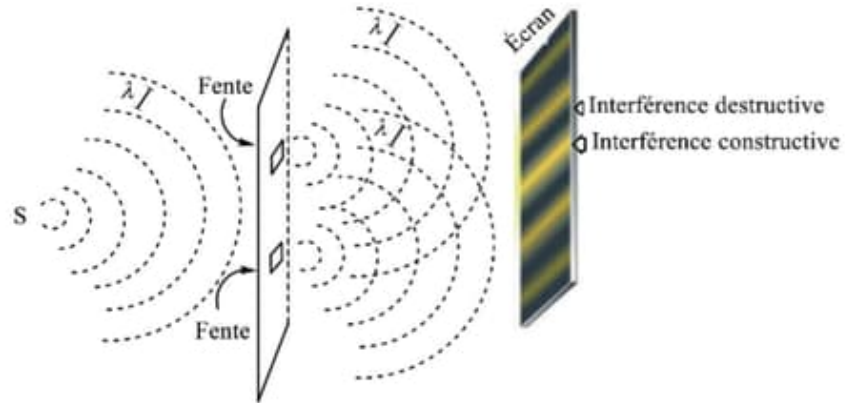
- si une extrémité est libre, $\lambda_n = 4L/(2n - 1)$ (n est le nombre d'harmoniques)

5 Diffraction et interférence

Une onde provenant d'une source qui change de direction après un obstacle est dite onde diffractée. Cette diffraction est observée seulement si l'obstacle est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde λ :

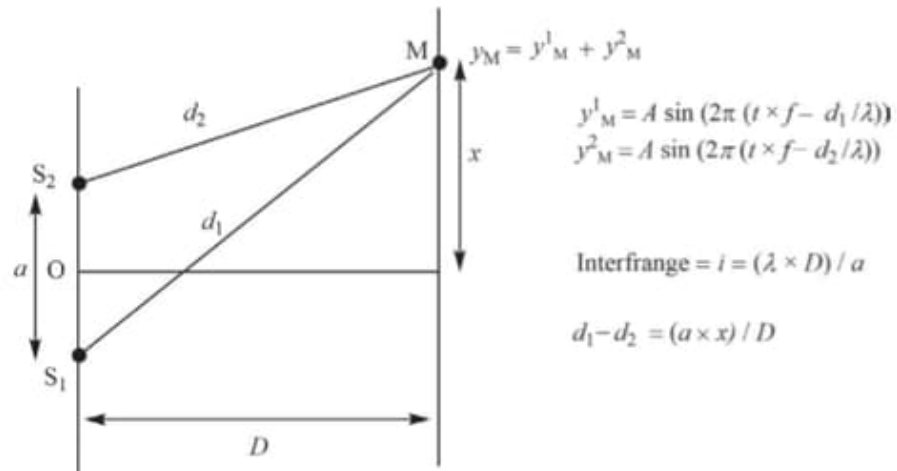


On considère deux **sources lumineuses** de même longueur d'onde qui se superposent. Les ondes, par exemple en concordance de phase, se superposent et donnent des franges d'interférences comme suit :



Lorsque les ondes en opposition de phase se superposent, elles s'annulent mutuellement, et on parle d'une interférence destructive.

Dans le cas de deux sources synchrones S_1 et S_2 , le point M est un point du ventre lorsque l'interférence est constructive. Cela est possible que si $d_1 - d_2 = n\lambda$, avec n étant un nombre relatif.

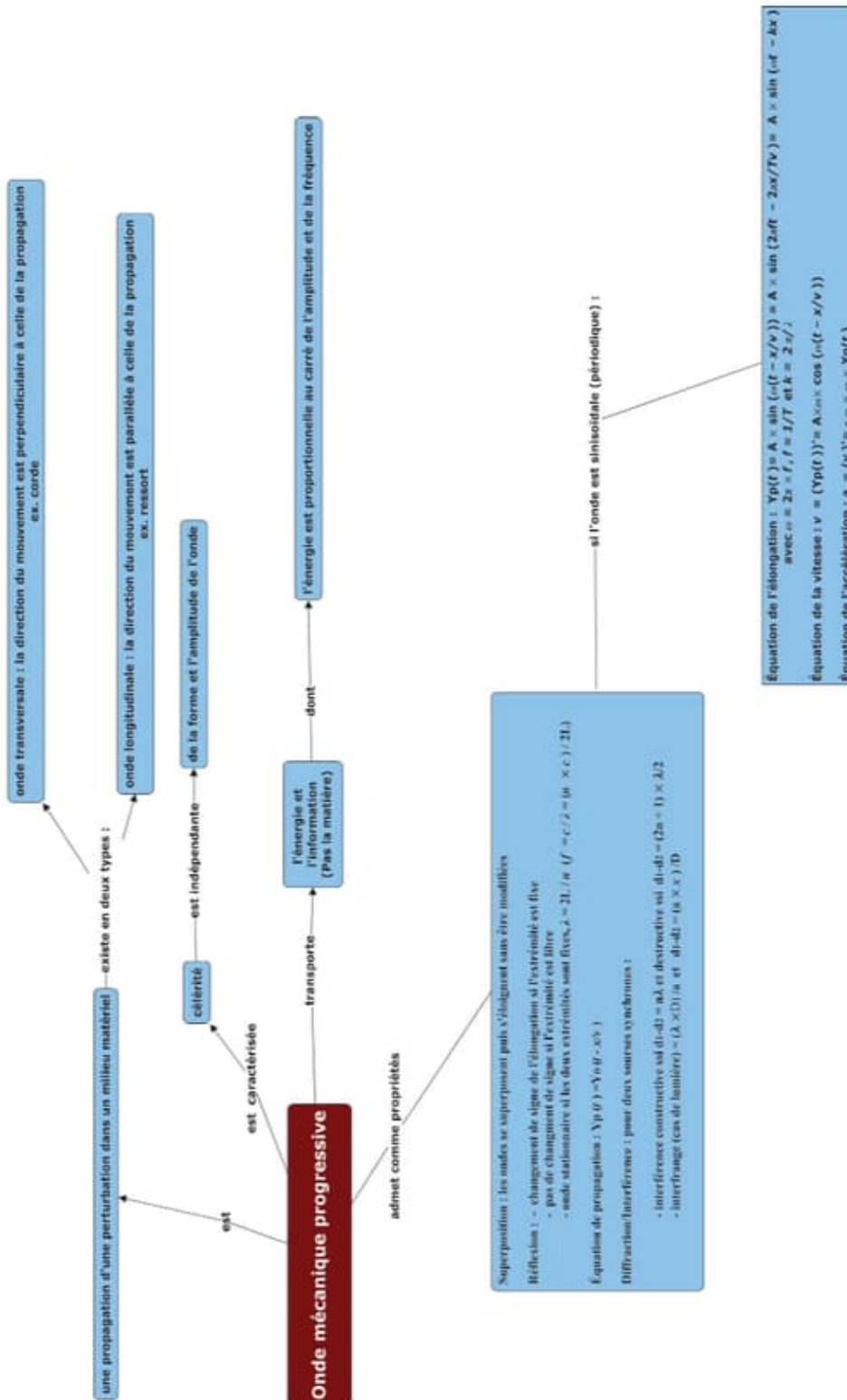


M est un nœud (amplitude nulle) lorsque l'interférence est destructive. Cela est possible lorsque $d_1 - d_2 = (2n + 1) \times \lambda/2$, où n est un élément de l'ensemble $\mathbb{Z}$.

L'interfrange est la distance qui sépare deux franges consécutives.

On note : $i = \frac{\lambda \times D}{a}$, où :

- a est la distance qui sépare les milieux des deux sources (ou des deux fentes)
- D est la distance qui sépare le dispositif des sources (fentes) et l'écran ($D \gg a$)



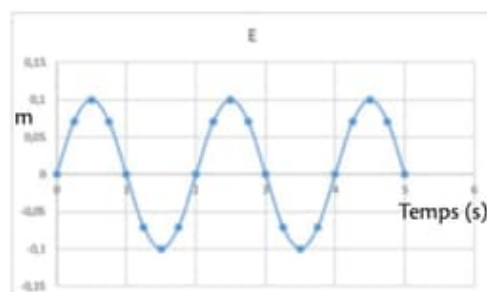
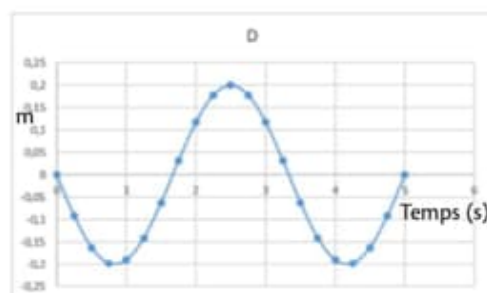
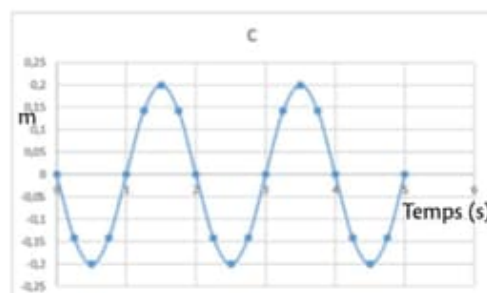
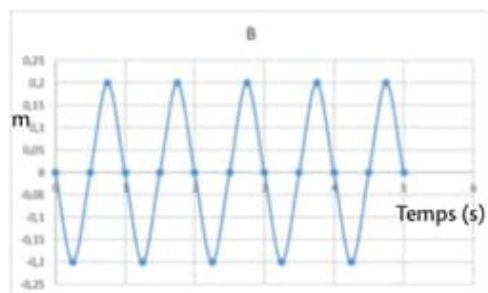
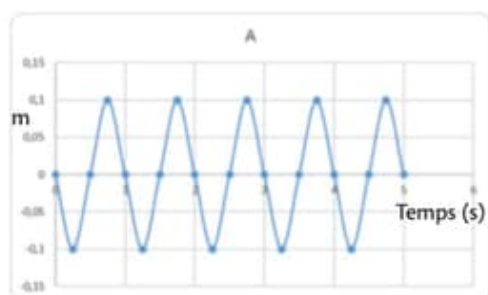
Ondes

1 Soit trois pendules simples A, B et C constitués d'une petite bille de masse m , reliée à des supports fixes par des fils de longueurs respectives L_A , $L_B = 2 \times L_A$ et $L_C = 3 \times L_A$. Les trois pendules sont isolés et la masse des fils est négligeable. Sachant que les trois pendules sont en mouvement harmonique simple (sinusoïdal), quelle est l'assertion correcte ?

- ☐ A. La période de A est plus petite que celle de B.
- ☐ B. La fréquence de A est plus petite que celle de C.
- ☐ C. La période dépend de la masse du pendule.
- ☐ D. La fréquence dépend de la longueur de sa trajectoire.

2 L'onde progressive **X** est représentée par l'équation $y(x, t) = 0,1 \sin(4\pi t + 5\pi x)$ avec t en seconde et x en mètre. Parmi les illustrations ci-dessous (A, B, C, D et E), laquelle correspond à l'onde **Z** dont les caractéristiques sont :

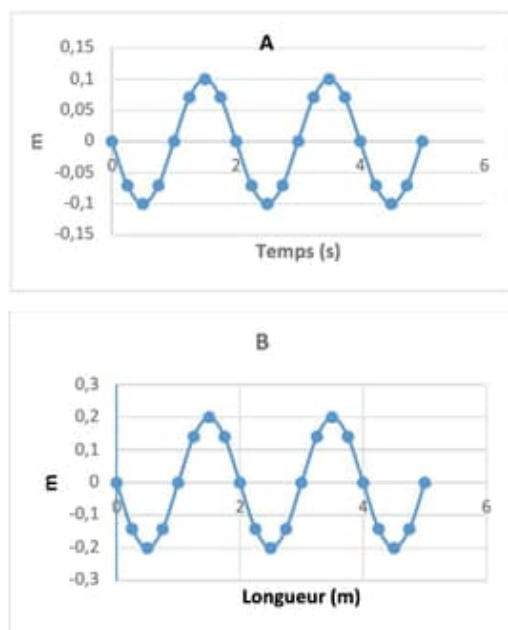
- l'amplitude est le double de celle de X
- la période est le double de celle de X



La bonne réponse est :

- ☐ A.
- ☐ B.
- ☐ C.
- ☐ D.
- ☐ E.

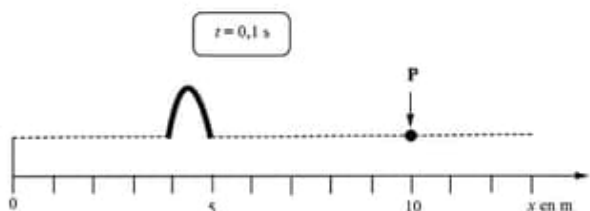
3 Parmi les énoncés relatifs aux ondes progressives A et B suivantes, lequel(lesquels) est(sont) exact(s) :



On suppose que les deux ondes se propagent à la même vitesse ($v = 20$ m/s).

- ☐ A. L'onde qui a la plus petite amplitude est B.
- ☐ B. L'onde qui transporte le plus d'énergie est B.
- ☐ C. C'est l'onde B qui possède la plus grande longueur d'onde.
- ☐ D. La quantité d'énergie transportée par chacune de ces deux ondes est la même.
- ☐ E. Si l'amplitude de B diminue, la quantité d'énergie transmise par l'onde diminue.

4 Suite à une perturbation, la corde vibre (onde progressive) à partir de $x = 0$ m et $t = 0$ s. Le schéma ci-après montre l'état de la corde à $t = 0,1$ s.



Parmi les affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles est(sont) correcte(s) ?

- ☐ A. La vitesse de l'onde est 45 m/s.
- ☐ B. Le point P commence à se soulever à $t = 0,2$ s.
- ☐ C. Le point P revient à son état normal à 0,22 s.
- ☐ D. Si la longueur d'onde est de 2 m, la période de cette onde est égale à 4/100 s.

- ☐ E. La direction de la perturbation se fait dans le même sens que la direction de la propagation de l'onde.

5 Vrai ou Faux ?

- A. Une onde mécanique progressive est due à une perturbation locale dans un milieu matériel dans lequel elle se propage.
 - ☐ V ☐ F
- B. Au passage d'une vague, le bateau (au repos) monte et descend sans qu'il soit déplacé.
 - ☐ V ☐ F
- C. Si l'on connaît la longueur d'onde et la fréquence, il est possible de calculer la vitesse de l'onde.
 - ☐ V ☐ F
- D. L'onde progressive transporte de l'énergie et une partie des particules du milieu dans lequel elle se propage.
 - ☐ V ☐ F
- E. Deux ondes qui se propagent avec la même vitesse ont nécessairement la même longueur d'onde.
 - ☐ V ☐ F
- F. Deux ondes qui se propagent à la même longueur d'onde ont nécessairement la même période.
 - ☐ V ☐ F
- G. L'énergie que porte une onde progressive est inversement proportionnelle à sa fréquence.
 - ☐ V ☐ F
- H. Pour une onde sinusoïdale périodique, l'information que l'on peut trouver à l'instant t est exactement la même que celle qui correspondait au temps $t - x/c$, x est la distance parcourue par l'onde à la vitesse constante c .
 - ☐ V ☐ F
- I. Une onde stationnaire ne se déplace pas malgré qu'elle soit toujours caractérisée par une longueur d'onde et une vitesse données.
 - ☐ V ☐ F
- J. Une onde stationnaire pourrait être obtenue à la suite d'une interférence entre une onde incidente et une onde réfléchie.
 - ☐ V ☐ F
- K. Les ondes de compression se déplacent plus vite dans les milieux solides que dans les milieux liquides.
 - ☐ V ☐ F

6 Soit une corde de longueur L , fixée à ses deux extrémités.

L'équation de l'onde incidente produite à l'une des extrémités est $y_{in.} = A \sin(\omega t - kx)$ avec $k = 2\pi/\lambda$ et $\omega = 2\pi f$. Elle se réfléchit avec la même

amplitude et un déphasage égal à φ . On obtient une onde stationnaire.

Répondre par **Vrai** ou **Faux**.

A. L'élongation sur les deux extrémités de la corde est nulle.

☐ V ☐ F

B. La longueur de la corde est égale à $L = n \times \frac{\lambda}{2}$, avec n étant un entier naturel.

☐ V ☐ F

C. La fréquence de l'onde stationnaire est égale à

$$f = \frac{n \times v}{2L}$$

☐ V ☐ F

D. Les nœuds sont séparés de $\lambda/4$.

☐ V ☐ F

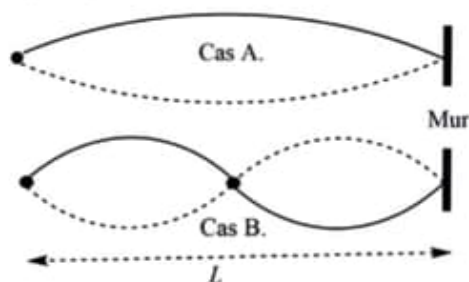
E. Les ventres sont séparés de λ .

☐ V ☐ F

F. Un nœud et un ventre consécutif sont séparés de $\lambda/2$.

☐ V ☐ F

7 Une corde de longueur L fixée à un mur est secouée pour former une onde stationnaire. Le schéma suivant montre l'onde formée comportant un seul ventre (Cas A).

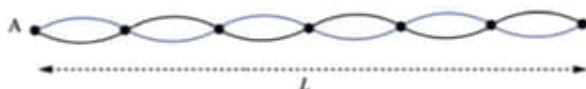


Si la corde a été secouée à une fréquence double, on obtient le cas B.

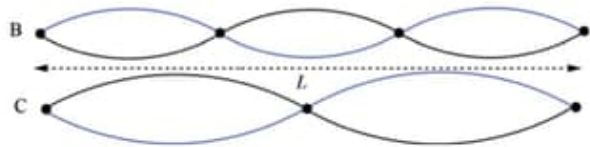
Si vous secouez la corde Cas B à une fréquence quatre fois plus élevée, la nouvelle onde stationnaire comportera :

- ☐ A. 4 ventres
- ☐ B. 8 ventres
- ☐ C. 9 ventres
- ☐ D. 12 ventres

8 Une corde fixée à ses deux extrémités, de longueur $L = 1,2$ m, se met à vibrer sinusoïdalement. L'onde stationnaire formée prend l'aspect ci-dessous pour une fréquence de 30 Hz.



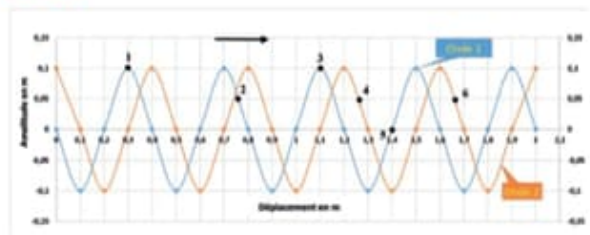
Pour la même corde et dans le même milieu de propagation, les fréquences ont été changées et nous obtenons les aspects suivants :



Laquelle(lesquelles) des affirmations suivante(s) est(sont) correcte(s) :

- ☐ A. La fréquence de l'onde A est égale à 180 s^{-1} .
- ☐ B. La fréquence de l'onde B est égale à 15 s^{-1} .
- ☐ C. La fréquence de l'onde B est égale à 10 s^{-1} .
- ☐ D. La longueur d'onde de A est égale à $2/3$ m.
- ☐ E. La longueur d'onde de B est égale à $1/3$ m.
- ☐ F. La longueur d'onde de C est égale à L .
- ☐ G. La célérité de l'onde A est identique à celle des ondes B et C.
- ☐ H. La célérité de l'onde C est égale à 10 m/s .
- ☐ I. Les nœuds de ces trois ondes ne se déplacent pas.

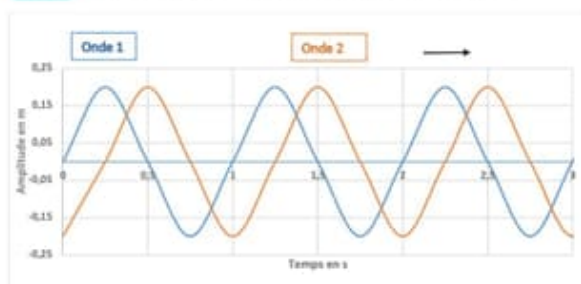
9 On considère deux ondes suivantes :



Sachant que les deux ondes se propagent à la même vitesse de gauche à droite, laquelle(lesquelles) des affirmations suivante(s) est(sont) correcte(s) ?

- ☐ A. La longueur d'onde de l'onde 1 (courbe bleue) est égale à $0,4$ m.
- ☐ B. La longueur d'onde de l'onde 2 (courbe orange) est égale à celle de l'onde 1.
- ☐ C. Les nœuds de l'onde 1 sont séparés de $0,2$ m. Les ventres sont aussi séparés de $0,2$ m.
- ☐ D. Pour chacune des deux ondes, un nœud et un ventre consécutifs sont séparés de $\lambda/4$.
- ☐ E. Les points 1 et 3 sont en concordance de phase sur l'onde 1.
- ☐ F. Les points 4 et 6 sont en opposition de phase sur l'onde 2.
- ☐ G. Les points 2 et 3 sont en concordance de phase sur l'onde 1.

10 On considère les deux ondes suivantes :



Sachant que les deux ondes se propagent à la même fréquence de gauche à droite et que l'équation de l'onde 1 est $y_1 = 0,2 \sin 2\pi t$, laquelle(lesquelles) des affirmations suivante(s) est(sont) correcte(s) ?

- ☐ A. L'onde 2 est en retard de phase par rapport à l'onde 1.
- ☐ B. L'onde 1 est en retard de phase par rapport à l'onde 2.
- ☐ C. L'écart de temps entre les deux ondes est 0,5 s
- ☐ D. L'équation de l'onde 2 est $y_2 = 0,2 \sin(2\pi t + \pi/2)$.

11 Soit une source S lumineuse monochromatique (λ) éclairant deux fentes F_1 et F_2 distantes l'une de l'autre de 3 mm. Un écran est placé à 2,5 m du plan des deux fentes. On mesure la distance séparant les cinq franges brillantes et on trouve 7 mm (voir schéma ci-dessous) :



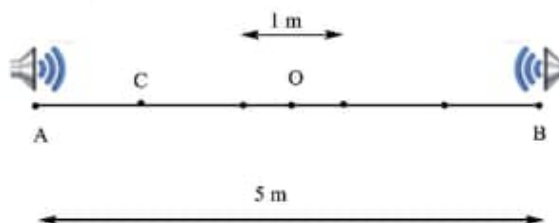
La longueur d'onde est égale à :

- ☐ A. $\lambda = 1,68 \times 10^{-6}$ m
- ☐ B. $\lambda = 4,2 \times 10^{-5}$ m
- ☐ C. $\lambda = 4,2 \times 10^{-6}$ m
- ☐ D. $\lambda = 0,24 \mu\text{m}$
- ☐ E. $\lambda = 2,1 \mu\text{m}$

12 Soit deux haut-parleurs identiques placés aux points A et B. On suppose que les sons émis entre A et B se propagent sans perte.

Les deux sources d'ondes sinusoïdales vibrent à la même fréquence, soit 575 Hz et selon une même amplitude. La vitesse de propagation du son dans l'air est 345 m/s.

On suppose que les interférences des vibrations transversales produites sont identiques.



Parmi les assertions suivantes, laquelle ou lesquelles est(sont) incorrecte(s) ?

- ☐ A. La longueur d'onde qui se propage entre A et B est égale à 60 cm.
- ☐ B. Les nœuds sont des points de vibration minimum.
- ☐ C. Les ventres sont des points de vibration maximum.
- ☐ D. Au milieu de A et B (point O), l'intensité du son est maximale.
- ☐ E. Les signaux sinusoïdaux arrivant au point C par les sources A et B sont en phase.
- ☐ F. Les signaux sinusoïdaux arrivant au point X par les sources A et B sont en opposition de phase si $\overline{XA} - \overline{XB} = 0,3$ m. Le point X est situé entre A et B
- ☐ G. Toutes les assertions sont correctes.

Ondes

1 Réponse A.

A. Vrai, car la période ne dépend que de la longueur du fil L et de la constante de pesanteur g ($T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$). Si la longueur du fil augmente, le temps nécessaire pour faire un tour complet sera plus grand. Dans notre cas, c'est le fil du pendule A qui a une longueur plus petite. Sa période est donc la plus petite.

B. Faux. La fréquence de A est plus grande que celle de C car sa période est plus petite ($f = 1/T$).

C. Faux. Voir A.

D. Faux. Voir A.

2 B est la bonne réponse.

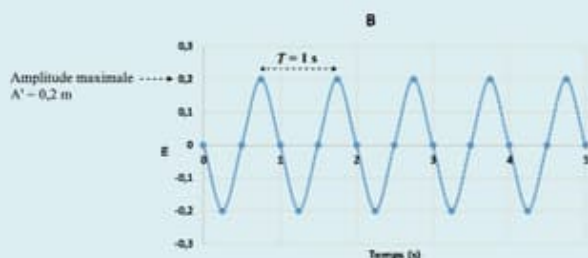
Pour l'onde X: $y(x, t) = 0,1 \sin(4\pi t + 5\pi x)$,
On a : $A = 0,1$ m et $\omega = 4\pi$

$$\text{Or, } \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\text{D'où, } T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{2} \text{ s}$$

Pour l'onde progressive Z :

- l'amplitude est le double de celle de X, soit $A' = 0,2$ m.
 - la période est le double de celle de X, soit $T' = 1$ s.
- Donc, la seule figure qui répond à ces deux conditions est **B** :



3 Les propositions correctes sont B et E.

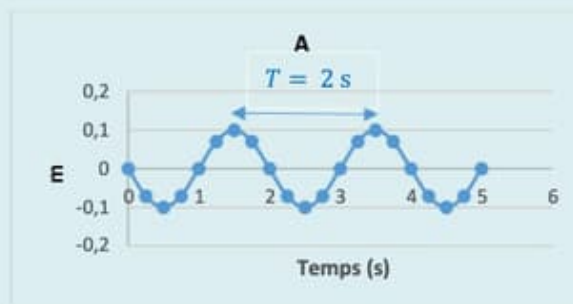
L'onde progressive A est caractérisée par :

$$A = 0,1 \text{ m}$$

$$T = 2 \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = 0,5 \text{ Hz}$$

$$\lambda = v \times T = 20 \times 2 = 40 \text{ m}$$



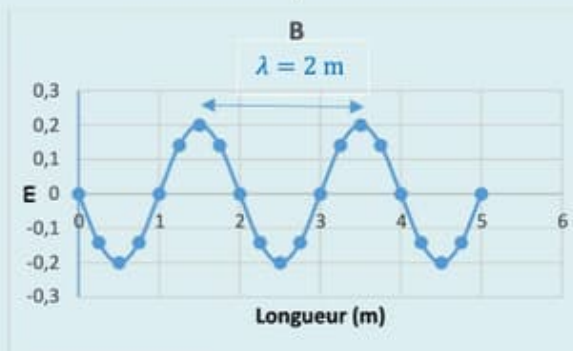
Les caractéristiques de l'onde progressive B sont :

$$A = 0,2 \text{ m}$$

$$\lambda = 2 \text{ m}$$

$$T = \frac{\lambda}{v} = \frac{2}{20} = 0,10 \text{ s}$$

$$f = \frac{1}{T} = 10 \text{ Hz}$$



On constate que c'est l'onde B qui transporte le plus d'énergie car elle oscille à une fréquence ($f = 10$ Hz) et admet une amplitude ($A = 0,2$ m) plus élevée que celles de l'onde A ($f = 0,5$ Hz, $A = 0,1$ m). Dès lors, la proposition **B est correcte**.

E. Vrai : l'amplitude présente la distance maximale parcourue par l'objet par rapport à sa position au repos. Plus l'énergie transportée par l'onde est petite, plus l'amplitude est petite.

4 à 12



Solutions des exercices 4 à 12
disponibles sur
www.lienmini.fr/31907-phys6

